

Lista de Exercícios 2

NÚMEROS COMPLEXOS:

01. Dados os números complexos $Z_1 = 4 + 2j$, $Z_2 = -1 - 6j$, $Z_3 = 3\angle -30^\circ$, $Z_4 = 2,5\angle 120^\circ$

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| a) $Z_1 - 2Z_3 + Z_2$ | e) $Z_3 - Z_1$ |
| b) $Z_2 \cdot Z_3$ | f) $\overline{Z_4} \cdot Z_3$ |
| c) $\frac{Z_4}{Z_2}$ | g) $\frac{Z_3}{Z_4}$ |
| d) $-2Z_1 + 4Z_2$ | |

02. Dados os números complexos $Z_1 = 2 + 8j$, $Z_2 = -7 - 5j$, $Z_3 = 10 - 3j$, $Z_4 = -8 + j$, $Z_5 = 5\angle 45^\circ$, $Z_6 = 6\angle 240^\circ$, $Z_7 = 4\angle -120^\circ$, $Z_8 = 3\angle 150^\circ$, determine:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) $Z_8 + Z_5$ | e) $Z_2 + Z_3 - 2\overline{Z_1}$ |
| b) $Z_7 - \overline{Z_6}$ | f) $4Z_4 - Z_3$ |
| c) $Z_2 \cdot 2Z_4 \cdot Z_1$ | g) $Z_3 \cdot Z_6$ |
| d) $\frac{Z_1}{Z_3}$ | h) $\frac{Z_5}{Z_4}$ |

03. Dados os números complexos, $Z_1 = 3,2\angle 135^\circ$, $Z_2 = 1,5\angle -90^\circ$, $Z_3 = 8\angle -60^\circ$, $Z_4 = 2\angle -240^\circ$, $Z_5 = -3 + 8j$, $Z_6 = 1 + 6j$, $Z_7 = -4j$, $Z_8 = -5$, determine:

- | |
|---------------------------------|
| a) $Z_1 + Z_4$ |
| b) $Z_3 - Z_2$ |
| c) $\overline{Z_6} \cdot Z_5$ |
| d) $\frac{Z_7}{Z_8}$ |
| e) $Z_2 \cdot Z_8$ |
| f) $\frac{\overline{Z_3}}{Z_5}$ |

04. Represente os números complexos no plano cartesiano e obtenha a sua forma polar

- | |
|--------------------|
| a) $Z_1 = 4 + 2j$ |
| b) $Z_2 = -2 - 3j$ |
| c) $Z_3 = -6j$ |
| d) $Z_4 = 1 - j$ |
| e) $Z_5 = 3$ |
| f) $Z_6 = -8 - 8j$ |

05. Represente os números complexos no plano cartesiano e obtenha a sua forma retangular

- | |
|-------------------------------|
| a) $Z_1 = 3\angle 150^\circ$ |
| b) $Z_2 = 4\angle 270^\circ$ |
| c) $Z_3 = 0,5\angle 60^\circ$ |
| d) $Z_4 = 9\angle -45^\circ$ |
| e) $Z_5 = 12\angle 240^\circ$ |
| f) $Z_6 = 2\angle -90^\circ$ |